

PROJETO FINAL • VISUALIZAÇÃO DE DADOS

O país mais rico ganha a Copa?

Futebol e economia em 488 jogos de Copa do Mundo, de 1990 a 2018

Luan Saviski • Miguel Gradella • Gabriel Wendt

SENAI CIC • Turma Bosch • Profa. Lívia Stein Freitas • 2026

O futebol é democrático, ou o dinheiro decide?

A IDEIA POPULAR

Basta uma bola: qualquer país pode vencer uma potência.

O OUTRO LADO

Países ricos investem mais em estrutura, base e ciência do esporte.

Testamos essa tensão com dados.

Cinco perguntas sobre dinheiro e resultado

- 1 O país mais rico vence com mais frequência?
- 2 A distância de renda é maior quando o rico vence?
- 3 Essa vantagem mudou de 1990 a 2018?
- 4 Onde estão os países que mais venceram?
- 5 Países com IDH maior marcam mais gols e vencem mais?

Cada jogo de Copa cruzado com a renda dos dois países

488

jogos de Copa (World Cup · Maven)

8

Copas, de 1990 a 2018

195

países com renda e IDH (PNUD · Maven)

98%

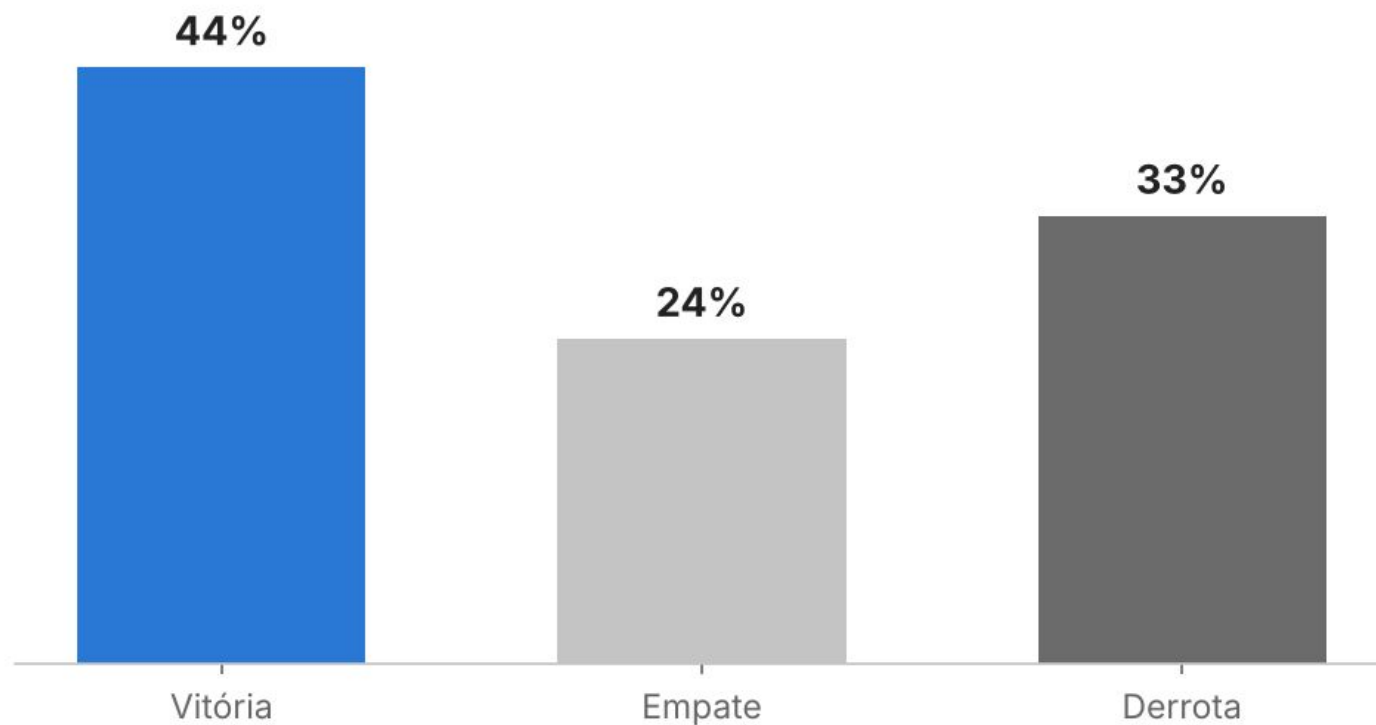
dos jogos com renda dos dois lados

- Renda convertida em linhas com `pd.melt()`; seleções ligadas ao país por código (Inglaterra → Reino Unido)
- Pênaltis contam como empate; só 8 jogos ficaram sem renda

PERGUNTA 1

O país mais rico venceu 44% dos jogos e perdeu 33%

Resultado da seleção do país com maior renda per capita (PPC), % dos 480 jogos de Copa, 1990–2018

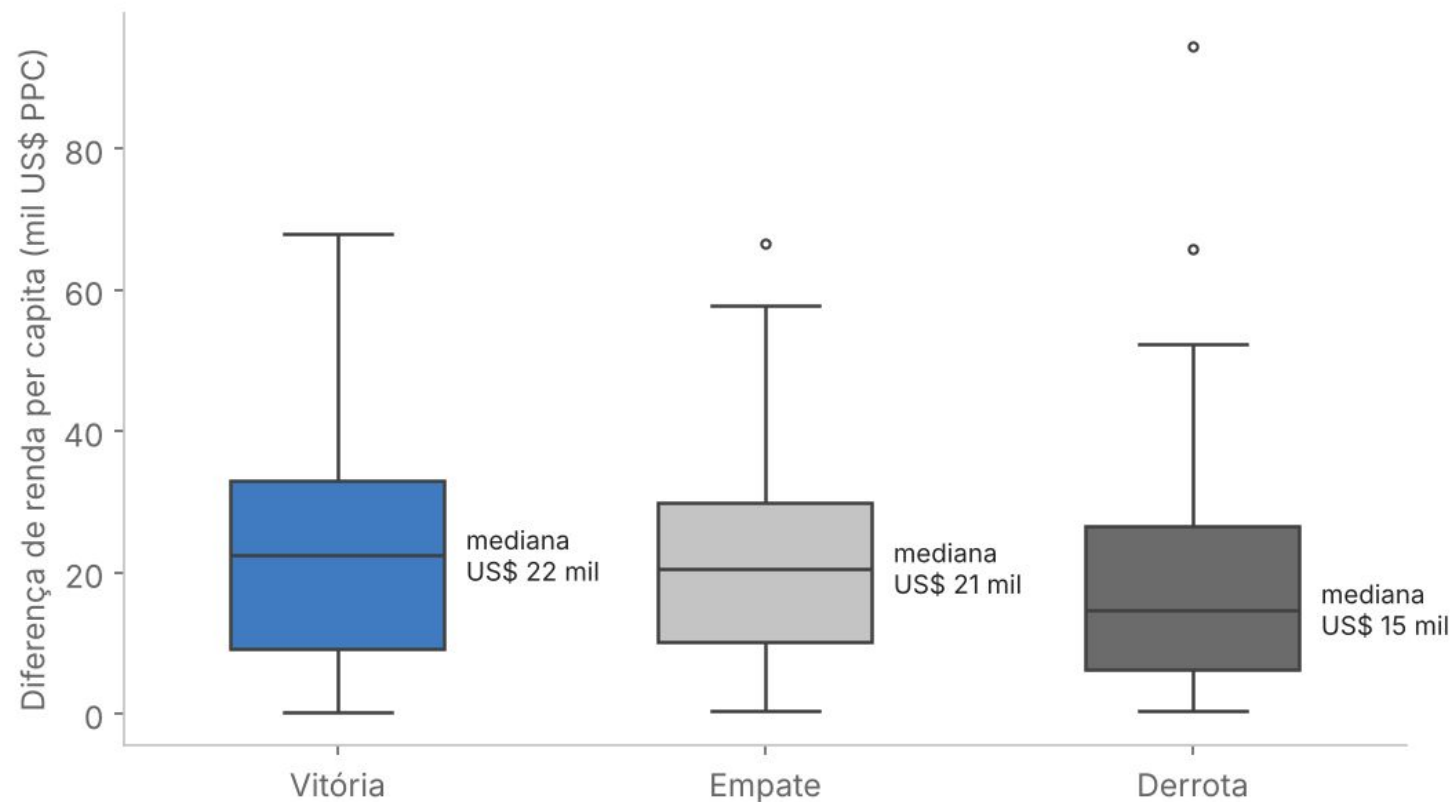


Vantagem real, **não acaso**: 209 vitórias contra 157 derrotas.

Fonte: Maven Analytics · World Cup e World Economic Indicators (PNUD) · Copas de 1990 a 2018

Quanto maior a distância de renda, um pouco mais o rico vence

Diferença de renda per capita entre as duas seleções, por resultado do país mais rico, Copas 1990–2018



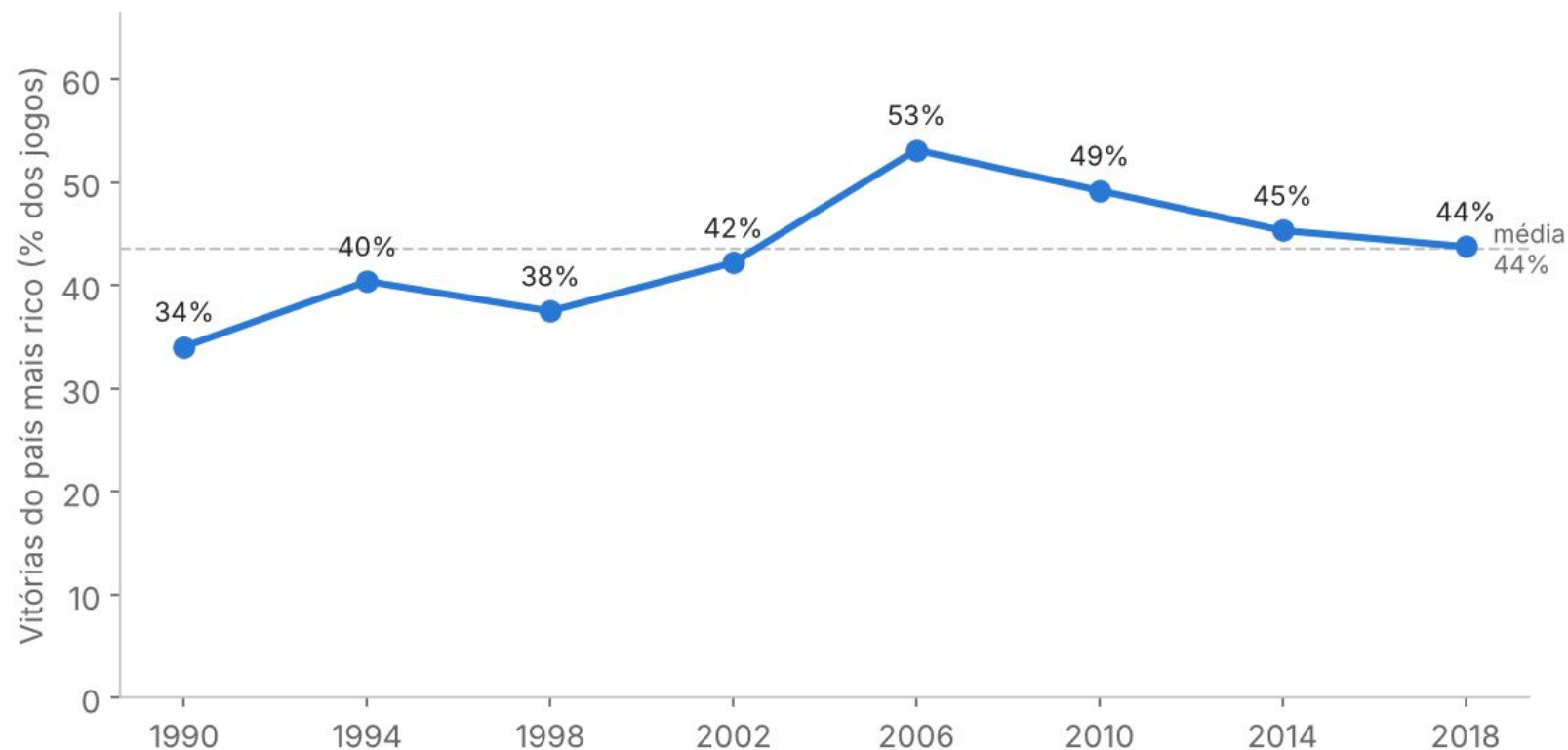
Fonte: Maven Analytics · World Cup e World Economic Indicators (PNUD) · Copas de 1990 a 2018

Mediana de **US\$ 22 mil** nas vitórias contra US\$ 15 mil nas derrotas. As caixas se sobrepõem.

PERGUNTA 3

A vantagem subiu até 2006 e voltou à média em 2018

% dos jogos de cada Copa vencidos pela seleção do país com maior renda per capita



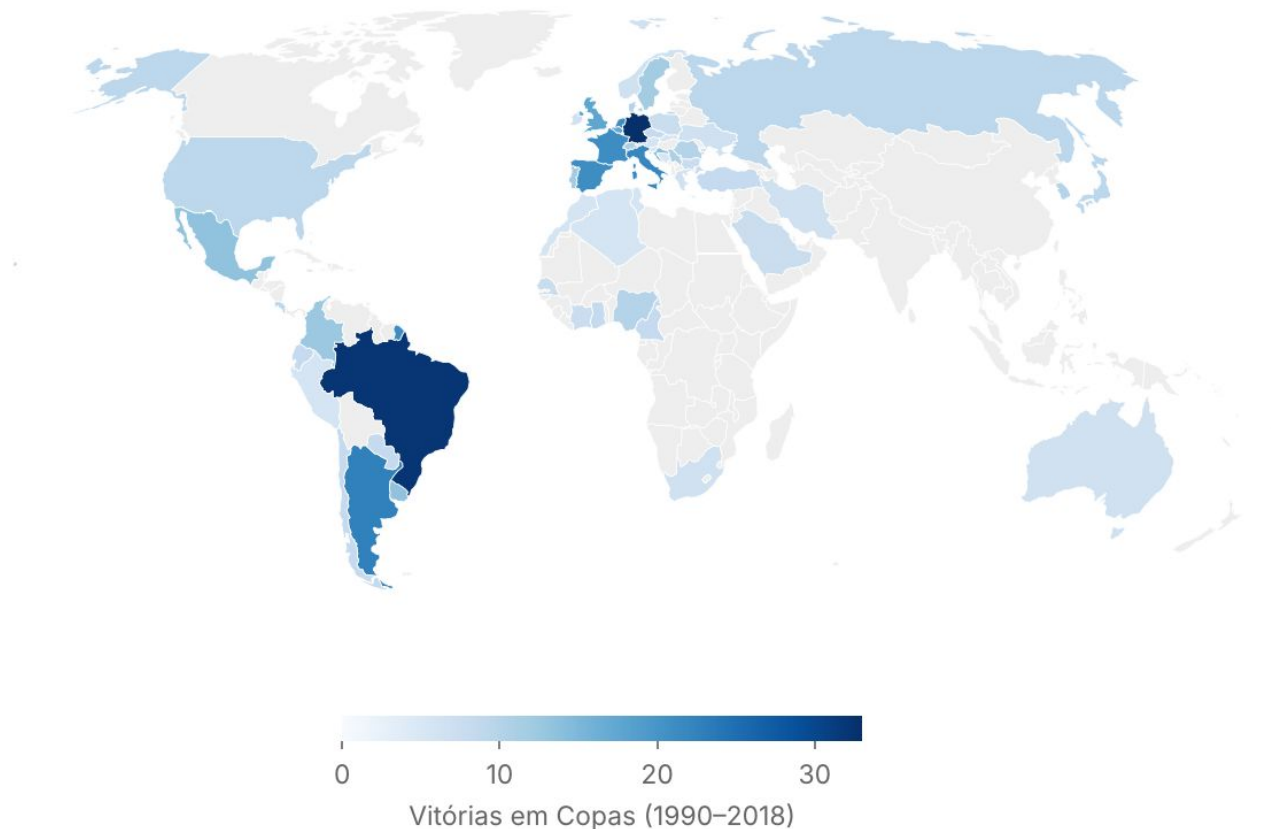
Fonte: Maven Analytics · World Cup e World Economic Indicators (PNUD) · Copas de 1990 a 2018

Sem tendência clara:
**cerca de 60 jogos por
Copa** deixam espaço
para o acaso.

PERGUNTA 4

Europa e América do Sul somam 83% das vitórias

Total de jogos vencidos por país em Copas do Mundo, 1990–2018 · cinza = não venceu ou não jogou

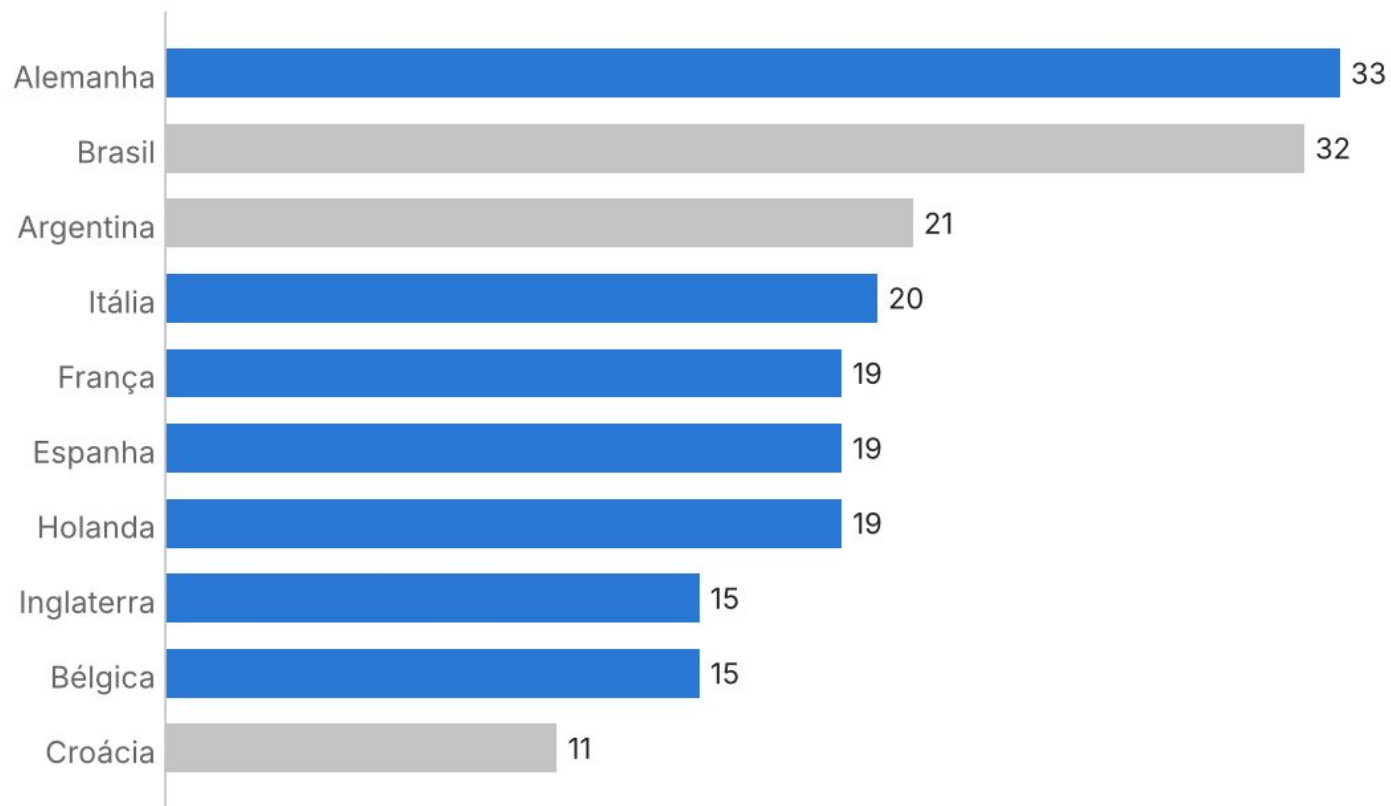


Fonte: Maven Analytics · World Cup · contornos: Natural Earth · Reino Unido soma Inglaterra, Escócia e Gales

PERGUNTA 4

Brasil e Argentina vencem muito sem ser ricos

Vitórias em Copas, 1990–2018 · azul = renda per capita média acima da mediana das seleções



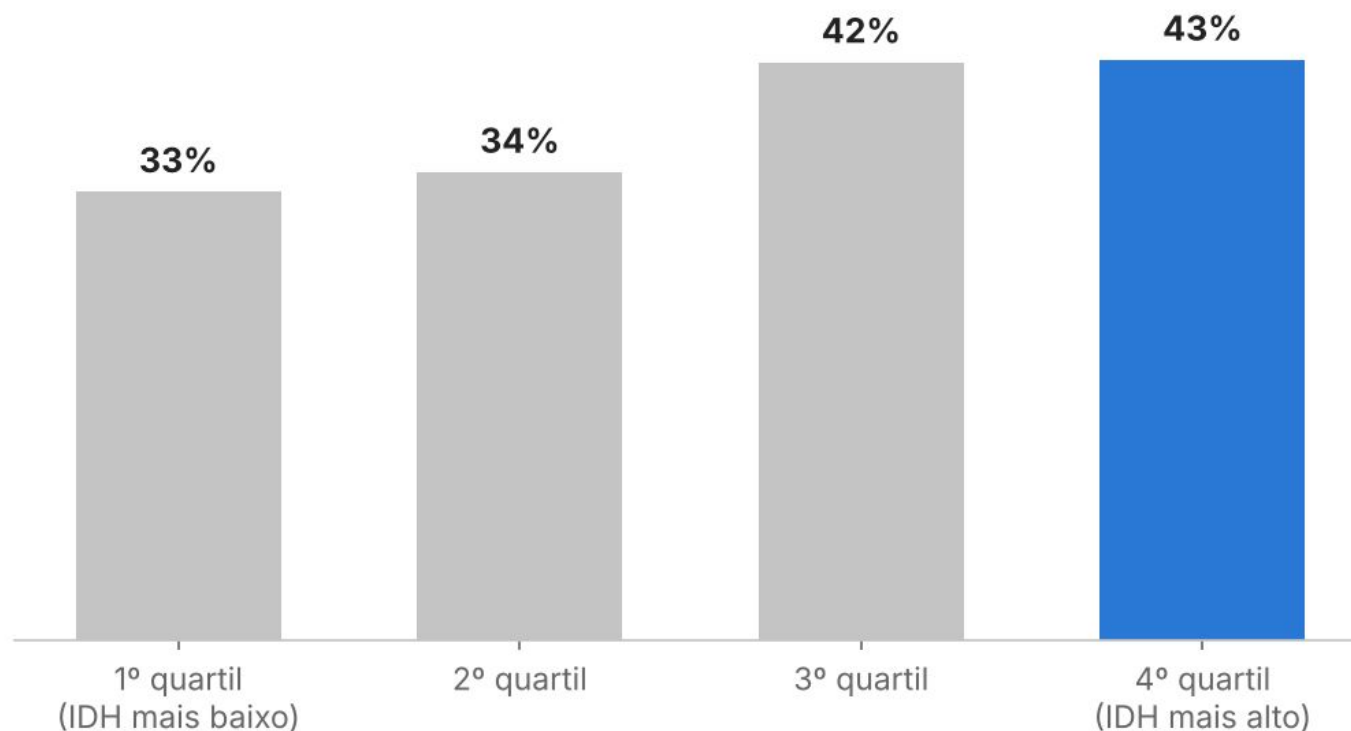
Fonte: Maven Analytics · World Cup e World Economic Indicators (PNUD) · Copas de 1990 a 2018

7 dos 10 maiores vencedores são ricos. As exceções estão no topo.

PERGUNTA 5

IDH mais alto vence 43% dos jogos; IDH mais baixo, 33%

% dos jogos vencidos pelas seleções em cada faixa de IDH do país, Copas 1990–2018

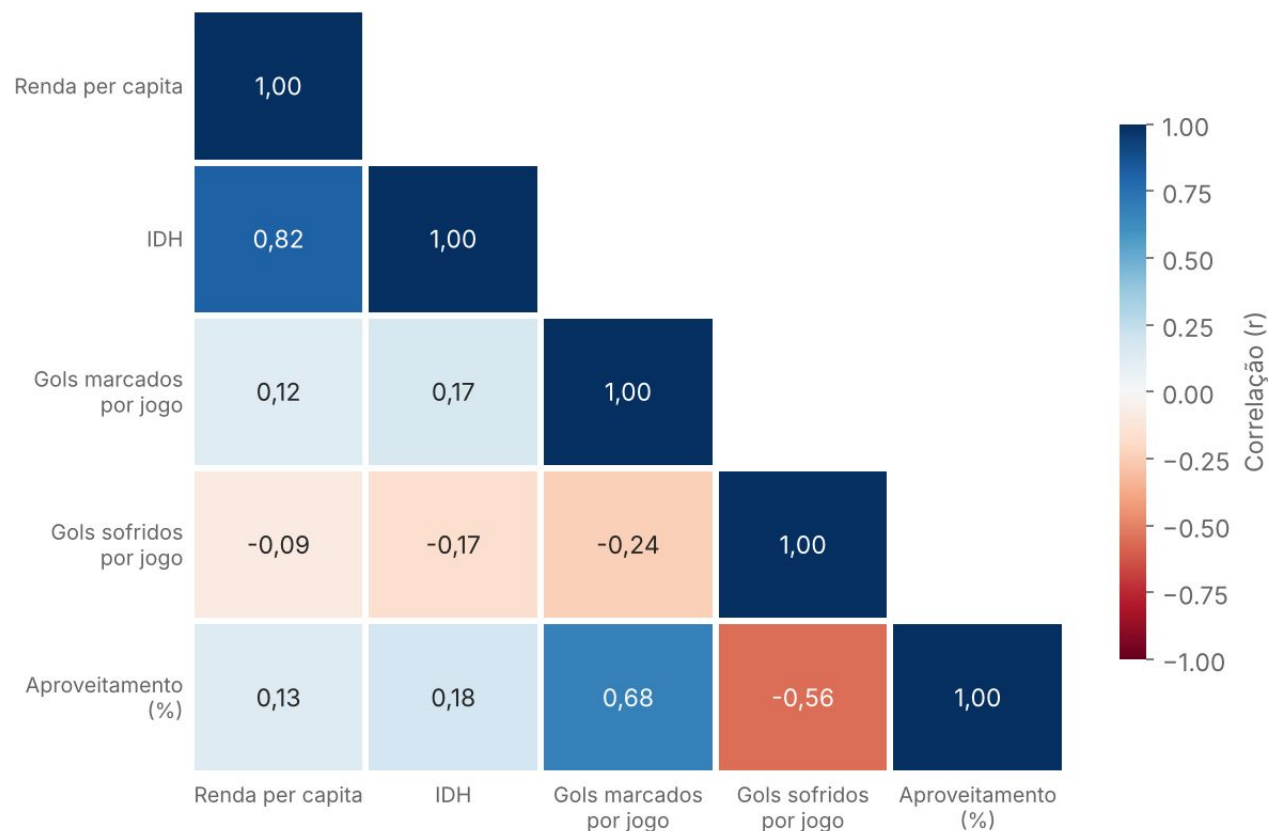


Fonte: Maven Analytics · World Cup e World Economic Indicators (PNUD) · Copas de 1990 a 2018

Mas IDH e gols por jogo têm correlação **fraca**: $r = 0,17$.

O que decide é o campo: gols pesam muito mais que a renda

Correlação de Pearson por seleção em cada Copa, 1990–2018



Renda ×
aproveitamento: **0,13**.
Gols marcados ×
aproveitamento:
0,68.

Fonte: Maven Analytics · World Cup e World Economic Indicators (PNUD) · Copas de 1990 a 2018

O dinheiro ajuda, mas não decide

RESPOSTAS

- | | | |
|---|------------------|----------------------------|
| 1 | Rico vence mais? | Sim, 44% × 33% |
| 2 | Distância pesa? | Pouco |
| 3 | Mudou no tempo? | Oscilou |
| 4 | Onde vencem? | Europa e Am. do Sul |
| 5 | IDH e gols? | Relação fraca |

LIMITAÇÕES

- Renda do país $\neq$ investimento no futebol
- Só de 1990 a 2018
- Inglaterra e Escócia = Reino Unido
- Correlação não é causa

O que aprendemos e o que faríamos a seguir

APRENDEMOS

- Juntar fontes diferentes exige padronizar chaves
- O título do gráfico deve contar a conclusão
- Testar se uma diferença não é acaso

PRÓXIMOS PASSOS

- Valor de mercado dos elencos
- Ranking FIFA
- 17 mil jogos internacionais

Perguntas?